

# 물 질 안 전 보 건 자 료

## (Material Safety Data Sheet)

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 가. 제품명                | Xlub S125             |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 | 이형제, 수지첨가제, 가공보조제     |
| 제품의 권고 용도             | 자료 없음                 |
| 제품의 사용상의 제한           |                       |
| 다. 제조자/수입자/유통업자 정보    |                       |
| 회사명                   | 삼성유지                  |
| 주소                    | 경북 경산시 자인면 북사리 1087-1 |
| 전화번호                  | 053-856-0703          |
| 작성부서 및 담당자            | 연구소 박소정               |
| 비상전화번호                |                       |

### 2. 유해성·위험성

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | 인화성 액체 : 해당없음<br>피부 부식성/피부 자극성 : 구분2<br>심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2<br>생식세포 변이원성 : 해당없음<br>발암성 : 해당없음<br>생식독성 : 해당없음<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3-호흡기계<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 해당없음<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 해당없음<br>특정표적장기 독성(반복 노출) : 해당없음<br>흡인 유해성 : 해당없음<br>만성 수생환경 유해성 : 구분4 |
| 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 그림문자                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 신호어                                                                                  | 위험                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 유해 · 위험 문구                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H304                                                                                 | 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음                                                                                                                                                                                                                                              |
| H315                                                                                 | 피부에 자극을 일으킴                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H319                                                                                 | 눈에 심한 자극을 일으킴                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H336                                                                                 | 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H340                                                                                 | 유전적인 결함을 일으킬 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H350                                                                                 | 암을 일으킬 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H360                                                                                 | 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음                                                                                                                                                                                                                                            |
| H370                                                                                 | 호흡기, 가장, 중추신경계, 신장에 손상을 일으킴                                                                                                                                                                                                                                         |
| H372                                                                                 | 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기 및 신경계에 손상을 일으킴                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| H412                                     | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함                                       |
| 예방조치 문구                                  |                                                              |
| 예 방                                      |                                                              |
| P201                                     | 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.                                         |
| P202                                     | 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.                         |
| P210                                     | 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연                                   |
| P233                                     | 용기를 단단히 밀폐하십시오.                                              |
| P240                                     | 용기·수용설비를 접지·접합시키시오.                                          |
| P241                                     | 폭발 방지용 전기·환기·조명....장비를 사용하십시오.                               |
| P242                                     | 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오                                      |
| P243                                     | 정전기 방지 조치를 취하십시오.                                            |
| P260                                     | 분진·흙·가스·미스트·증기....스프레이를 흡입하지 마시오.                            |
| P261                                     | 분진·흙·가스·미스트·증기....스프레이의 흡입을 피하십시오.                           |
| P264                                     | 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.                                          |
| P270                                     | 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.                            |
| P271                                     | 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.                                  |
| P273                                     | 환경으로 배출하지 마시오.                                               |
| P280                                     | 보호장갑·보호의·보안경....안면보호구를 착용하십시오.                               |
| P281                                     | 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.                                          |
| 대 응                                      |                                                              |
| P301+P310                                | 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.                                  |
| P302+P352                                | 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.                                     |
| P303+P361+P353                           | 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . |
| P304+P340                                | 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.               |
| P305+P351+P338                           | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.       |
| P307+P311                                | 노출되면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.                                     |
| P308+P313                                | 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.                             |
| P312                                     | 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.                                 |
| P321                                     | 응급처치요령에 따라 처치를 하시오.                                          |
| P331                                     | 토하게 하지 마시오.                                                  |
| P332+P313                                | 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.                                 |
| P337+P313                                | 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.                             |
| P362                                     | 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.                                   |
| P370+P378                                | 화재 시 불을 끄기 위해 분말소화약제를 사용하십시오.                                |
| 저 장                                      |                                                              |
| P403+P235                                | 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오                                 |
| P405                                     | 밀봉하여 저장하십시오.                                                 |
| P403+P233                                | 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.                             |
| 폐 기                                      |                                                              |
| P501                                     | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물·용기를 폐기하십시오.                          |
| 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA) |                                                              |
| 보건                                       | 2                                                            |
| 화재                                       | 1                                                            |
| 반응성                                      | 0                                                            |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                              | 이명       | CAS 번호 | EC 번호 | 함유량 (%) |
|------------------------------------|----------|--------|-------|---------|
| Phosphoric acid ester              | 고분자계면활성제 | 영업비밀   |       | 74.0~95 |
| Polymeric surface active substance | 고분자계면활성제 | 영업비밀   |       | 5~25    |
|                                    |          |        |       |         |
|                                    |          |        |       |         |

본 제품은 유해화학물질을 포함하고 있지 않습니다

### 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   |                                                                                                                               |
|                | 눈에 들어간 경우 즉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.<br>눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.                                                   |
| 나. 피부에 접촉했을 때  |                                                                                                                               |
|                | 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오.<br>피부질환 발생시 의사의 진찰을 받으시오.<br>화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗으시오.<br>화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오. |
| 다. 흡입했을 때      |                                                                                                                               |
|                | 화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.<br>노출원으로부터 멀리 피하시오.<br>호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오.                                                 |
| 라. 먹었을 때       |                                                                                                                               |
|                | 구토를 유도하지 마시오.<br>화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오.                                                                                   |
| 마. 기타 의사의 주의사항 |                                                                                                                               |
|                | 두통, 눈부심, 현기증이 나타날 수 있습니다.<br>증상에 대한 지지요법을 실시하시오.                                                                              |

### 5. 폭발·화재시 대처방법

|                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가 적절한 (부적절한) 소화제              |                                                                                                                                                                                                           |
| 적절한 소화제<br>부적절한 소화제<br>대형 화재시 | 분말 소화약제, 포말 소화약제, CO <sub>2</sub> , 내알콜성 포말, 물<br>자료없음<br>일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하시오                                                                                                                       |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성         |                                                                                                                                                                                                           |
| 열분해 생성물<br>화재 및 폭발위험          | 탄소 산화물, 기타 분해생성물<br>심각한 화재 위험이 있음.<br>증기는 공기보다 무거워 초기에 지면을 타고 확산될 수 있음.<br>증기 또는 가스는 원거리 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.<br>물질의 이송 또는 교반에 작업시 정전기가 발생하여 발화 또는 폭발을 초래할 수 있음<br>인화점 이상에서 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치       |                                                                                                                                                                                                           |
|                               | 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.<br>진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시키시오.<br>물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도하시오.<br>소화 작업때는, 적절한 공기 호흡기, 화학용 보호옷을 착용한다.                                                           |

## 6. 누출사고시 대처방법

| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>개인 보호장구를 착용하십시오.</p> <p>살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.</p> <p>열, 불꽃, 스파크 등 모든 점화원을 제거하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>대 기</p> <p>토 양</p> <p>수 중</p> | <p>작업자가 위험하지 않다면 직접 화학물질 누출을 중지시키시오.</p> <p>불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.</p> <p>누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.</p> <p>흡수성 시트 또는 패드나 쿠션으로 덮어 누출물질의 확산을 방지하십시오.</p> <p>누출물질을 흡수제로 흡수하여 적합한 용기에 수거하십시오.</p> <p>누출물이 하수구나 토양, 표면수로 흘러 들어가는 것을 막으시오.</p> <p>배기호스를 사용하여 가두어 둔 물질을 흡입하여 제거하십시오.</p> <p>누출물질을 활성탄으로 흡착처리하십시오.</p> |
| 다. 정화 또는 제거 방법                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>소량 누출시</p> <p>다량 누출시</p>      | <p>불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.</p> <p>추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 수거하여 처리하십시오.</p> <p>열, 불꽃, 스파크 등 모든 점화원을 제거하십시오.</p> <p>누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.</p> <p>노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하십시오.</p> <p>기준량 이상 배출 시 정부부처에 배출 내용을 통지하십시오.</p>                                                                                |

## 7. 취급 및 저장방법

| 가. 안전취급요령   |                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>열, 불꽃, 화염과 접촉을 피하십시오.</p> <p>직접적인 신체 접촉을 피하십시오.</p> <p>환기가 잘 되는 곳에서 작업하십시오.</p> <p>정전기 발생방지를 위한 접지를 하시오.</p>                                                      |
| 나. 안전한 저장방법 |                                                                                                                                                                      |
|             | <p>햇빛이 들지 않는 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.</p> <p>환기가 잘 되는 장소에서 밀봉하여 보관하십시오.</p> <p>밀폐용기에 저장하십시오.</p> <p>강산화제와 접촉을 피하십시오.</p> <p>위험지역을 지정하여 격리하고 관계자 외에는 접근 및 출입을 금지하십시오.</p> |

## 8. 누출방지 및 개인보호구

| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                                                      |                              |                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                            | 국내규정<br>TWA (ppm / mg/m³)                                                                            | ACGIH 규정<br>TWA ppm/STEL ppm | 생물학적 노출기준<br>ppm / mg/m³ |
|                            | 자료없음                                                                                                 | 자료없음                         | 자료없음                     |
| 나. 적절한 공학적 관리              |                                                                                                      |                              |                          |
|                            | <p>국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하십시오.</p> <p>폭발 위험이 있는 농도일 경우에는 방폭설비가 갖춰진 환기장치를 설치하십시오.</p> |                              |                          |

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.                                                                                                           |
| 다. 개인 보호구      |                                                                                                                                              |
| 호흡기 보호<br>눈 보호 | 유기용제 정화통을 장착한 화학용 보호구를 착용하시오<br>작업 시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 눈과 얼굴을 보호하기 위하여 보안경과 보안면을 착용하시오.<br>근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오. |
| 손 보호<br>신체 보호  | 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.<br>피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.                                                                     |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 가. 외관 (성상 및 색상)       | 연노랑~연갈색 액체                      |
| 나. 냄새                 | 제품 특유의 냄새                       |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                            |
| 라. pH                 | 2-3 10% 수용액                     |
| 마. 녹는점/어는점            | 1~3 °C                          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | >180 °C                         |
| 사. 인화점                | >129 °C (TOC)                   |
| 아. 증발속도               | 자료없음                            |
| 자. 인화성 (고체, 기체)       | 자료없음                            |
| 차. 인화 /폭발 범위의 상한 / 하한 | 자료없음                            |
| 카. 증기압                | 자료없음                            |
| 타. 용해도                | 물에 쉽게 분산 및 수용성                  |
| 파. 증기밀도               | 자료없음                            |
| 하. 비중                 | 0.985 g/cm <sup>3</sup> at 20°C |
| 거. n-옥탄올/물분배계수        | 자료없음                            |
| 너. 자연발화온도             | >277 °C                         |
| 더. 분해 온도              | 자료없음                            |
| 러. 점도                 | 150-250cps 25°C/B/S/No. 1       |
| 머. 분자량                | 자료없음                            |

## 10. 안정성 및 반응성

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성        |                                                                                  |
|                                | 상온 상압에서 안정함.<br>중합 반응: 중합하지 않음.                                                  |
| 나. 피해야 할 조건( 정전기 방전, 충격, 진동 등) |                                                                                  |
|                                | 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.<br>용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.<br>혼합금지물질과의 접촉을 피할 것. |
| 다. 피해야 할 물질                    |                                                                                  |
|                                | 산화제, 가연성 물질, 아민, 염기                                                              |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질               |                                                                                  |
|                                | 열분해생성물: 탄소 산화물, 기타 분해생성물                                                         |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 |                |
| 흡 입                     | 증기나 미스트의 흡입 가능 |
| 경 구                     | 비산물의 섭취 가능     |

|                                                                                             |                                                                      |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 피부 접촉<br>눈 접촉                                                                               | 물질의 누출로 인한 접촉 가능<br>비산물의 접촉 가능                                       |                                |                                |
| 나. 건강 유해성 정보                                                                                |                                                                      |                                |                                |
|                                                                                             | 급성경구독성<br>LD50 (mg/kg), Rat                                          | 급성경피독성<br>LD50 (mg/kg), Rabbit | 급성흡입독성<br>LC50 (mg/l), 4hr Rat |
|                                                                                             | 자료없음                                                                 | 자료없음                           | 자료없음                           |
|                                                                                             | 피부부식성/자극성                                                            | 심한 눈손상/자극성                     | 호흡기/피부과민성                      |
|                                                                                             | 자극없음                                                                 | 자극있음                           | 자료없음                           |
| 특정표적장기독성(SE)<br>특정표적장기독성(RE)<br>생식세포변이원성<br>생식독성<br>발암성<br>IARC<br>ACGIH<br>EU CLP<br>흡인유해성 | 자료없음<br>자료없음<br>자료없음<br>자료없음<br>자료없음<br>자료없음<br>자료없음<br>자료없음<br>자료없음 |                                |                                |

## 12. 환경에 미치는 영향

|              |                         |                  |                       |
|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 가. 생태독성      |                         |                  |                       |
|              | 어류<br>LC50 mg/l 96 hr   | 갑각류<br>LC50 mg/l | 조류<br>EC50 (mg/l) 72h |
|              | 자료없음                    | 자료없음             | 자료없음                  |
|              |                         |                  |                       |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                         |                  |                       |
| 잔류성          | 자료없음                    |                  |                       |
| 분해성          | 자료없음                    |                  |                       |
| 다. 생물농축성     |                         |                  |                       |
| 농축성          | 자료없음                    |                  |                       |
| 생분해성         | 자료없음                    |                  |                       |
| 생분해성         | 자료없음                    |                  |                       |
| 라. 토양이동성     | 자료없음                    |                  |                       |
| 마. 기타 유해 영향  | 장기적인 영향으로 인해 수생생물에게 유해함 |                  |                       |

## 13. 폐기시 주의사항

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 가. 폐기물관리법상규제현황 | 지정폐기물                              |
| 나. 폐기방법        | 관련 규정에 명시된 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.  |
| 다. 폐기시 주의사항    | 관련 규정에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오. |

## 14. 운송에 필요한 정보

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- U.S. Department of Transportation (DOT) : 위험물질 아님</li> <li>- International Maritime Organization (IMDG) : 위험물질 아님</li> <li>- International Civil Aviation Organization (ICAO) : 위험물질 아님</li> <li>- International Air Transport Association (IATA) : 위험물질 아님</li> </ul> <p>상기 당국의 분류 규칙은 '유엔 모범 규정'의 위험물의 운송에 대한 권고에 따라 통일되어 있다.</p> |      |
| <b>이 제품은 아래와 같이 유엔 모범 규정에 따라 위험물로 분류되어 진다.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 가. 유엔번호(UN No.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제히없음 |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 나. 유엔 적정 선적명         | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. |
| 다. 운송에서의 위험성 등급      | 제한없음                                                |
| 라. 용기등급              | 자료없음                                                |
| 마. 해양 오염 물질          | 오염물질임                                               |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 | 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책                          |
| 화재시 비상조치             | 자료없음                                                |
| 유출시 비상조치             | 자료없음                                                |

#### 15. 법적규제 현황

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제    | 관리대상유해물질 - 해당없음<br>작업환경측정물질 - 해당없음<br>특수건강진단물질 - 해당없음<br>노출기준설정물질 - 해당없음            |
| 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제  | 배출량조사대상화학물질 - 해당없음<br>유독물질 - 해당없음<br>사고대비물질 - 해당없음<br>제한물질 - 해당없음<br>취급금지 물질 - 해당없음 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제   | 4류 3석유류                                                                             |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제     | 지정폐기물(폐유 액체상태)                                                                      |
| 마. 외국법에 의한 규제        |                                                                                     |
| 미국관리정보(OSHA 규정)      | 해당없음                                                                                |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)    | 해당없음                                                                                |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음                                                                                |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음                                                                                |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음                                                                                |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)     | 해당없음                                                                                |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)     | 해당없음                                                                                |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)    | 해당없음                                                                                |
| EU 분류정보(확정분류결과)      | 자료없음                                                                                |
| EU 분류정보(위험문구)        | 위험물질아님                                                                              |
| EU 분류정보(안전문구)        | 자료없음                                                                                |

#### 16. 그 밖의 참고 사항

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 가. 자료의 출처                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <p>한국산업안전공단 MSDS 정보 서비스 <a href="http://www.kosha.net">Http://www.kosha.net</a><br/> Croner's: Dangerous Substances.<br/> Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials, 12th Ed.<br/> National Institute of Technology and Evaluation, Japan <a href="http://www.safe.nite.go.jp">http://www.safe.nite.go.jp</a><br/> HSNO CCID, New Zealand <a href="http://www.ermanz.govt.nz/hs/compliance/chemicals.html">http://www.ermanz.govt.nz/hs/compliance/chemicals.html</a><br/> EU Directive 1999/45/EC<br/> EU Directive 67/548/EEC<br/> European Chemical Substances Information System <a href="http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/">http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/</a><br/> EUN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations, 16th Edition<br/> TOXNET, U.S. National Library of Medicine <a href="http://toxnet.nlm.nih.gov">http://toxnet.nlm.nih.gov</a><br/> ECOTOX Database, EPA <a href="http://cfpub.epa.gov/ecotox">http://cfpub.epa.gov/ecotox</a><br/> IMDG Code 2008 edition (Amendment 34-08), IMO</p> |               |
| 나. 최초작성일자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2005년 04월 20일 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 개정횟수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 회           |
| 최종 개정일자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021년 10월 17일 |
| 라. 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <p>※ 본 문서 상의 정보는 본 문서가 지정하고 있는 특정 물질과 관련한 것일 뿐이어서, 비록 동일한 물질이라 하더라도 다른 물질과 조합하여 사용되거나 다른 공정에서 사용되는 경우에는 그에 관한 정보가 유용하지 않을 수 있습니다.</p> <p>※ 당사는 본 문서의 내용이 정확하고 신뢰성을 얻을 수 있는 것이 되도록 작성 시점까지 최상의 노력을 기울였습니다만, 내용의 정확성이나 확실성 또는 완전성에 대하여는 어떠한 보증이나 대응의 책임을 지지 않습니다. 본 정보를 이용하시는 분은 사용자의 특정 목적에 맞추어서 적절하게 사용함으로써 소기의 만족을 거두시기 바랍니다.</p> <p>※ 본 문서는 국제기준을 참조하여 작성하였습지만, 해당 제품이 국내에서 사용되는 경우를 전제하고 작성하였으므로, 본 문서를 번역하여 국외에서 사용할 수는 없습니다. 특정국가에 수출하는 제품에 본 문서를 사용할 경우에는 해당 국가의 법규나 규정에 특별한 규정이 있는지의 여부를 재 검토하여야 합니다.</p> |               |